Mi primer robot

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir qué es un robot y distinguirlo de otras máquinas
- Identificar las partes de un robot: estructura, controlador, sensores, actuadores y alimentación
- Programar movimientos y reacciones básicas de un robot educativo por bloques
- Explicar cómo funciona un robot que esquiva obstáculos y uno que sigue una línea

Para pensar

Un microondas sigue un programa y una lavadora también. ¿Son robots?

Explicación

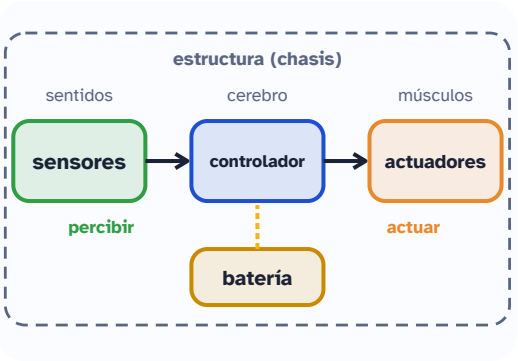
¿Qué es un robot?

Un robot es una máquina **programable** capaz de **percibir** lo que ocurre a su alrededor mediante sensores, **procesar** esa información y **actuar** en consecuencia, moviéndose o manipulando objetos, con cierta autonomía. La robótica es la rama de la tecnología que diseña, construye y programa robots, y combina mecánica, electrónica e informática. La palabra «robot» se usó por primera vez en una obra de teatro del escritor checo Karel Čapek, en 1920, y viene de una palabra checa que significa «trabajo forzado». Hoy hay robots de muchos tipos: **industriales** (brazos que sueldan o pintan coches en las fábricas), **domésticos** (aspiradores, cortacéspedes), **médicos** (que ayudan en operaciones de mucha precisión), de **exploración** (los vehículos que recorren Marte o los submarinos que exploran el fondo del mar), de **logística** (que mueven paquetes en los almacenes), **sociales** y **educativos**, como los que se usan en clase para aprender a programar.

undefined

Las partes de un robot

Todo robot, desde el más sencillo al más complejo, tiene las mismas partes básicas, que se pueden comparar con un ser vivo. La estructura o chasis es el «esqueleto»: sostiene y protege los demás componentes; en los robots educativos suele ser de metal, plástico o piezas de construcción. El controlador es el «cerebro»: una pequeña placa electrónica con un microcontrolador (un ordenador diminuto) que guarda el programa y lo ejecuta, recibe la información de los sensores y da órdenes a los actuadores. Los sensores son los «sentidos»: captan información del entorno, como la distancia a un objeto, la luz, el color del suelo, el sonido o si se ha pulsado un botón. Los actuadores son los «músculos»: los elementos que actúan sobre el entorno, como los motores que mueven las ruedas, los LED que se iluminan o el zumbador que pita. Y la **alimentación** es la fuente de energía, normalmente pilas o una batería recargable. Además, algunos robots tienen **comunicaciones** (Bluetooth, wifi, infrarrojos) para recibir programas u órdenes.



Sensores de un robot educativo

Los robots educativos suelen llevar varios sensores. El sensor de ultrasonidos mide la **distancia** a los objetos que tiene delante: emite un sonido muy agudo que no oímos, espera a que rebote en un obstáculo y vuelva, y calcula la distancia a partir del tiempo que ha tardado, igual que hacen los murciélagos y los delfines. Parece un par de «ojos» redondos. El sensor de línea (o seguidor de línea) está debajo del robot y mira al suelo: emite luz infrarroja y mide cuánta se refleja; una superficie **blanca** refleja mucha luz, y una línea **negra** casi nada. Así, el robot sabe si está encima de la línea o fuera de ella. El **sensor de luz** mide la luz ambiente, y el **receptor de infrarrojos** recibe órdenes de un mando a distancia. Muchos robots tienen también **botones**, un **micrófono**, sensores de **color**, de **temperatura** o de **movimiento** (que detectan si se inclina o se agita).

Sensor	Qué mide	Para qué se usa
Ultrasonidos	distancia a un obstáculo	esquivar objetos, aparcar
Sensor de línea	si el suelo es claro u oscuro	seguir una línea negra
Luz	cantidad de luz	buscar la luz, encender faros
Receptor de infrarrojos	órdenes de un mando	control remoto
Botón	si se pulsa	iniciar un programa
Movimiento (acelerómetro)	inclinación y sacudidas	detectar golpes o caídas

undefined

Actuadores: motores, luces y sonido

Los actuadores transforman las órdenes del controlador en acciones. Los más importantes son los motores. Los robots con ruedas suelen tener **dos motores**, uno para cada rueda (más una rueda loca o una bola que gira libre delante o detrás). Combinando la velocidad y el sentido de giro de cada motor, el robot se mueve en todas las direcciones: si las dos ruedas giran **hacia delante** a la misma velocidad, avanza en línea recta; si giran **hacia atrás**, retrocede; si la rueda izquierda gira hacia delante y la derecha hacia atrás, el robot **gira sobre sí mismo** hacia la derecha; y si una rueda va más rápida que la otra, traza una **curva**. Los **servomotores** son motores especiales que giran hasta un ángulo exacto (por ejemplo, 90°) y se usan para mover brazos, pinzas o cabezas. Otros actuadores son los **LED** (luces de colores para indicar estados), las **matrices de LED** (para mostrar caras, letras o dibujos) y el **zumbador** o altavoz (para emitir pitidos y melodías).



Programar el robot por bloques

Los robots educativos se programan con entornos de **bloques** muy parecidos a Scratch, como **mBlock** (para los robots mBot), MakeCode (para robots con micro:bit) o las aplicaciones propias de cada fabricante. Además de las categorías conocidas (eventos, control, operadores, variables), aparecen categorías específicas del robot: **movimiento** («avanzar a velocidad 50 % durante 1 segundo», «girar a la izquierda», «detener motores»), **luces** («encender LED en rojo»), **sonido** («tocar nota do durante 0,25 pulsos»), **pantalla** y **sensores** («distancia del sensor de ultrasonidos», «estado del sensor de línea»). Hay dos formas de trabajar: **en vivo**, con el robot conectado al ordenador por cable o Bluetooth, de modo que el ordenador le va dando las órdenes; o **cargando** el programa en la placa del robot, que después funciona solo, sin ordenador. Un primer programa podría ser: al pulsar el botón del robot, encender los LED en

verde, avanzar 1 segundo, girar a la derecha 0,5 segundos, avanzar 1 segundo, pitar y encender los LED en rojo.

undefined

Proyecto 1: el robot que esquiva obstáculos

Uno de los primeros proyectos clásicos es un robot que avanza y **evita chocar**. Usa el **sensor de ultrasonidos** y una estructura **por siempre + si... si no**. El algoritmo es: **por siempre**: **si** la distancia medida es **menor que 15 cm** **entonces**: detenerse, encender los LED en rojo, retroceder un poco y girar (por ejemplo, a la derecha durante medio segundo); **si no**: encender los LED en verde y avanzar. Así, el robot recorre la habitación y, cada vez que encuentra una pared o un objeto, se aparta y busca otro camino. Al probarlo aparecen detalles que hay que ajustar con pruebas: la **distancia** límite (si es muy pequeña, choca; si es muy grande, gira demasiado pronto), la **velocidad** (si va muy rápido, no le da tiempo a frenar) y el **tiempo de giro**. Una mejora: girar a un lado al azar, con «número al azar entre 1 y 2», para que no se quede atascado en las esquinas. Es la misma idea que usan los robots aspiradores.



Proyecto 2: el robot que sigue una línea

Otro proyecto clásico es el robot seguidor de línea, que recorre un circuito dibujado con una **línea negra** sobre un fondo blanco, como los robots que transportan materiales en algunas fábricas y hospitales siguiendo marcas en el suelo. Usa un **sensor de línea con dos detectores**, uno a la izquierda y otro a la derecha, separados más o menos lo que mide la línea de ancho. Hay cuatro casos posibles: si **los dos** detectores ven negro, el robot está centrado sobre la línea: **avanzar**. Si solo el **izquierdo** ve negro, la línea se está curvando hacia la

izquierda: **girar a la izquierda**. Si solo el **derecho** ve negro: **girar a la derecha**. Y si **ninguno** ve negro, el robot se ha salido: **retroceder** o girar buscando la línea. El programa es un «por siempre» con varias condiciones. Las curvas cerradas y la velocidad son el gran reto: a más velocidad, más fácil es salirse. Con estos dos proyectos, el robot ya hace lo que define a cualquier robot: **percibir, decidir y actuar**, una y otra vez.

undefined

Mi primer robot en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es un robot?**

2. **Escribe cinco tipos de robots según su uso.**

3. **Escribe las partes de un robot y su equivalente en un ser vivo.**

4. **¿Cómo mide la distancia el sensor de ultrasonidos?**

5. **¿Cómo distingue el sensor de línea el blanco del negro?**

6. **Escribe tres actuadores de un robot educativo.**

7. **¿Cómo gira un robot de dos ruedas sobre sí mismo?**

8. **Escribe el algoritmo del robot que esquiva obstáculos.**

9. **¿Qué hace el seguidor de línea si ninguno de los detectores ve la línea?**

10. **Diferencia entre trabajar en vivo y cargar el programa en el robot.**

Practica

1. **El «cerebro» del robot es el...**
   - **A)** controlador
   - **B)** motor
   - **C)** chasis
2. **Los «sentidos» del robot son los...**
   - **A)** sensores
   - **B)** actuadores
   - **C)** cables
3. **Un motor es un...**
   - **A)** actuador
   - **B)** sensor
   - **C)** controlador
4. **Para medir distancias se usa el sensor de...**
   - **A)** ultrasonidos
   - **B)** línea
   - **C)** temperatura
5. **Una línea negra refleja...**
   - **A)** poca luz
   - **B)** mucha luz
   - **C)** sonido
6. **La palabra «robot» la popularizó...**
   - **A)** Karel Čapek
   - **B)** Isaac Newton
   - **C)** Ada Lovelace
7. **Si las dos ruedas avanzan igual, el robot...**
   - **A)** va recto
   - **B)** gira
   - **C)** se para
8. **Un motor que gira hasta un ángulo exacto es un...**
   - **A)** servomotor

B) zumbador

C) LED

9. **Un entorno de bloques para robots mBot es...**

A) mBlock

B) Word

C) GIMP

10. **Un robot aspirador que esquiva muebles usa la estructura...**

A) por siempre + si

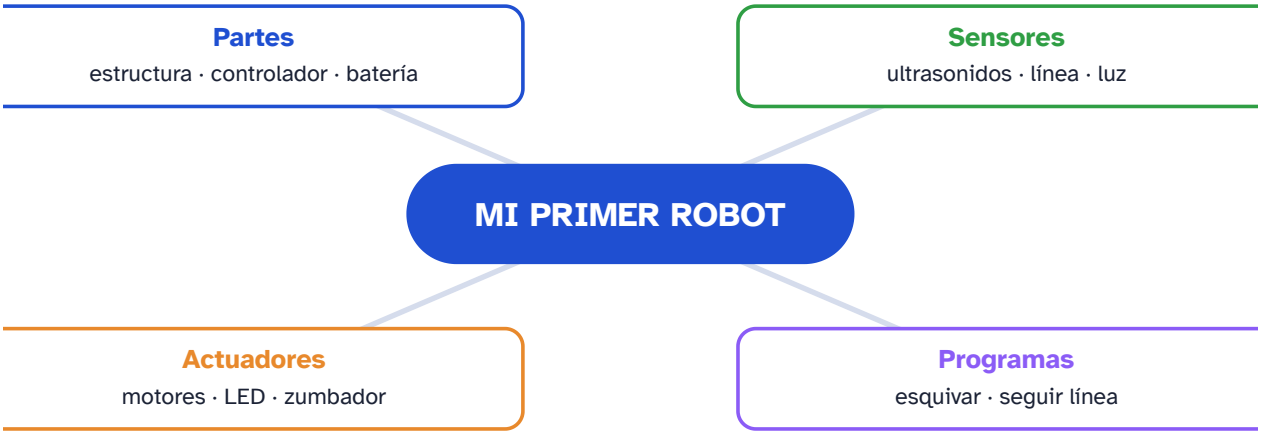
B) solo secuencia

C) ninguna

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia a un robot de una máquina automática; Cómo se mueve y gira un robot de dos ruedas; Cómo decide un robot seguidor de línea hacia dónde girar.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Robot

Máquina programable que percibe, decide y actúa.

Controlador

Placa que ejecuta el programa: el cerebro.

Sensor

Elemento que capta información del entorno.

Actuador

Elemento que actúa: motor, LED, zumbador.

Sensor de ultrasonidos

Mide distancias con el eco de un sonido.

Sensor de línea

Distingue suelo claro y oscuro con luz infrarroja.

Servomotor

Motor que gira hasta un ángulo exacto.

Seguidor de línea

Robot que recorre un circuito marcado en el suelo.

Soluciones

1. **A)** Controlador.
2. **A)** Sensores.
3. **A)** Actuador.
4. **A)** Ultrasonidos.
5. **A)** Poca luz.
6. **A)** En 1920.
7. **A)** Recto.
8. **A)** Servomotor.
9. **A)** mBlock.
10. **A)** Percibe y decide sin parar.

Soluciones de los ejercicios

1. Una máquina programable que percibe su entorno con sensores, decide y actúa con cierta autonomía.
2. Industriales, domésticos, médicos, de exploración y educativos.
3. Estructura (esqueleto), controlador (cerebro), sensores (sentidos), actuadores (músculos) y alimentación (energía).
4. Emite un sonido, espera su eco y calcula la distancia a partir del tiempo.
5. Por la luz infrarroja reflejada: el blanco refleja mucha y el negro casi nada.
6. Motores, LED y zumbador.
7. Haciendo girar una rueda hacia delante y la otra hacia atrás.
8. Por siempre: si distancia < 15 cm, retroceder y girar; si no, avanzar.
9. Se ha salido: retrocede o gira para buscarla.
10. En vivo, el ordenador da las órdenes conectado; cargado, el robot funciona solo.